FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE L3

Rapport de Laboratoire 1

Cours : Réseaux 1

Nom et Prénom : St Juste Rood Shaïna

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

23 OCTOBRE 2026

Objectifs du TD

L'objectif général est de découvrir Cisco Packet Tracer, de comprendre son utilité dans l'apprentissage des réseaux, de reconnaître son interface et de créer un réseau simple.

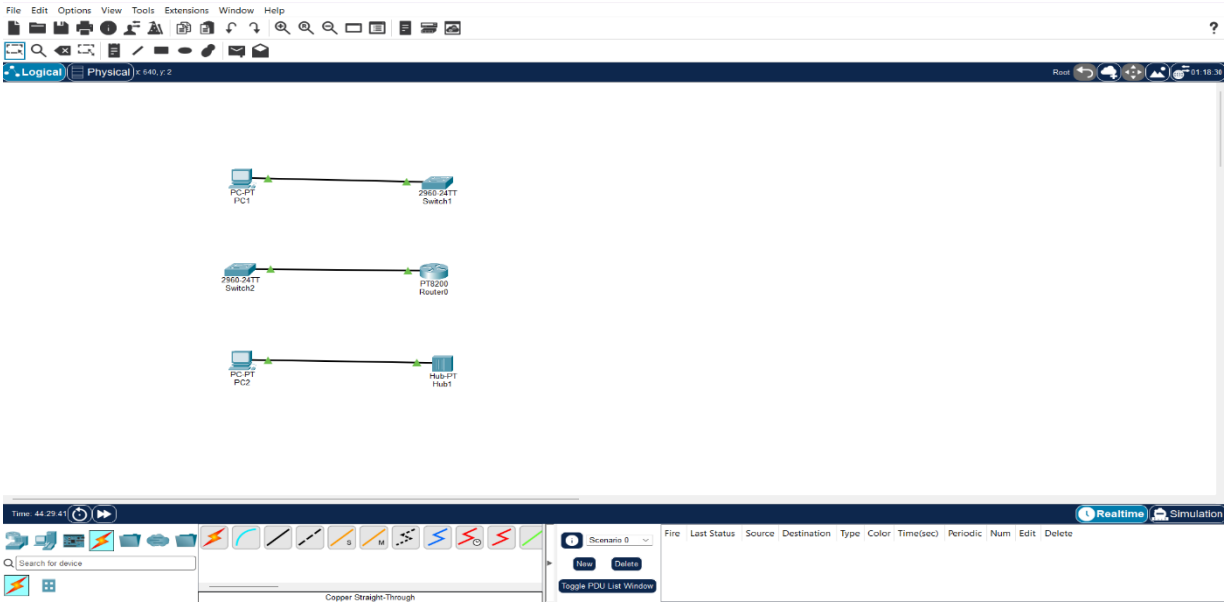
- Identifier les principales zones de l'interface de Packet Tracer.
- Apprendre à sélectionner des périphériques et des câbles adaptés.
- Reproduire les manipulations de connexion présentées dans le TD.
- Création de topologie réseau simple avec plusieurs postes de travail.
- Vérifier les connexions et tester la communication entre les appareils.

Démarche suivie

- Téléchargement et installation
- Découverte de l'interface
- Choix de la topologie
- Connexion des appareils

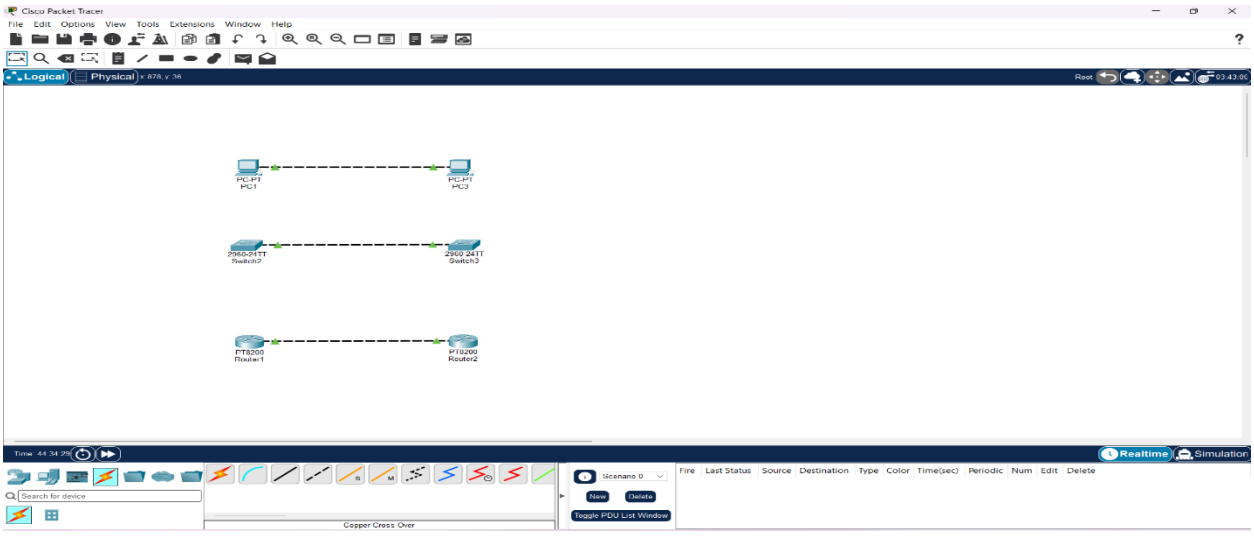
Différents types de cables utilisés pour les connexions

1. Copper Straight-Through (câble droit).



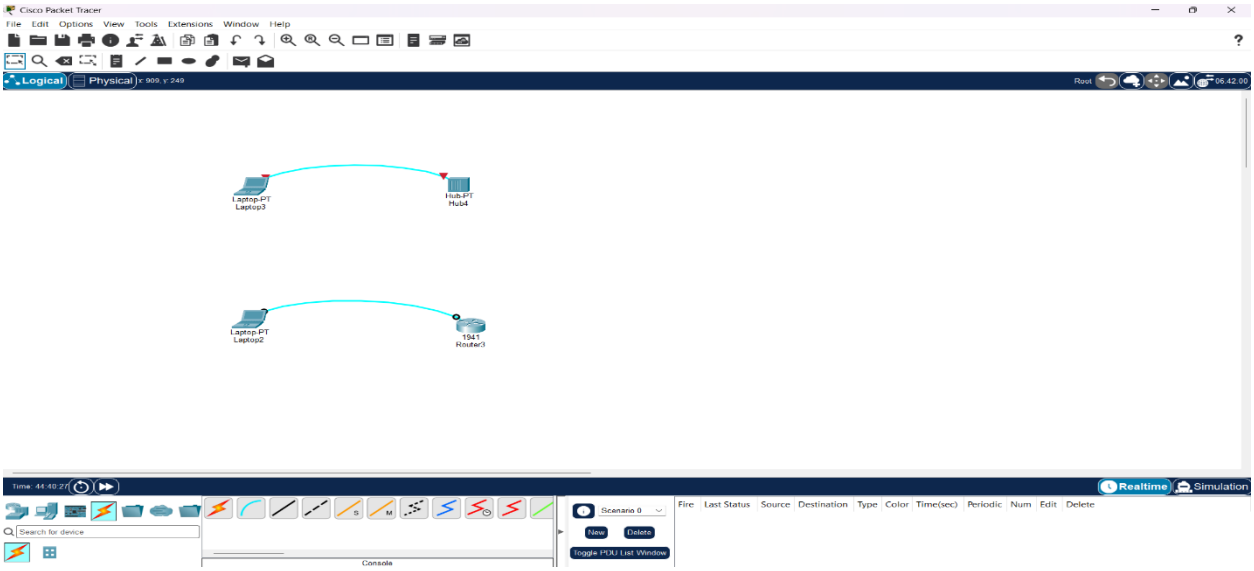
Il permet de transmettre les données entre deux équipements différents, comme connecter un PC à un switch, un routeur à un switch, un PC à un Hub, ... Le lien entre les deux appareils est établi puisque la verification de la connexion des cables est verte.

2. Copper Cross-Over (câble croisé).



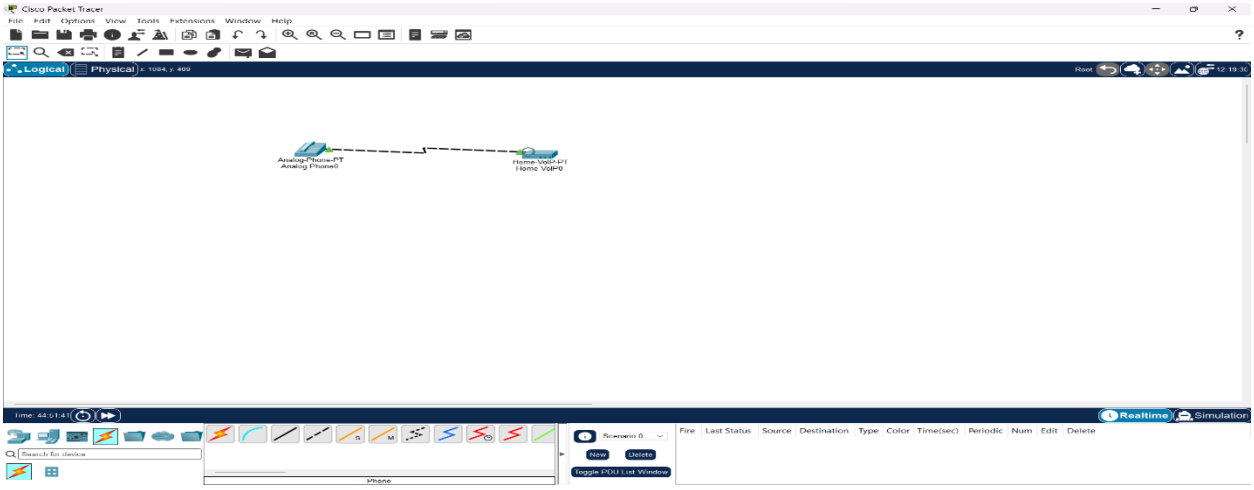
Ce câble permet d'adapter les lignes d'émission et de réception lorsque les équipements ne corrigent pas automatiquement leur connexion. On peut utiliser un câble croisé pour relier directement deux ordinateurs afin de permettre un échange de données.

3. Console Cable (câble console, bleu clair).



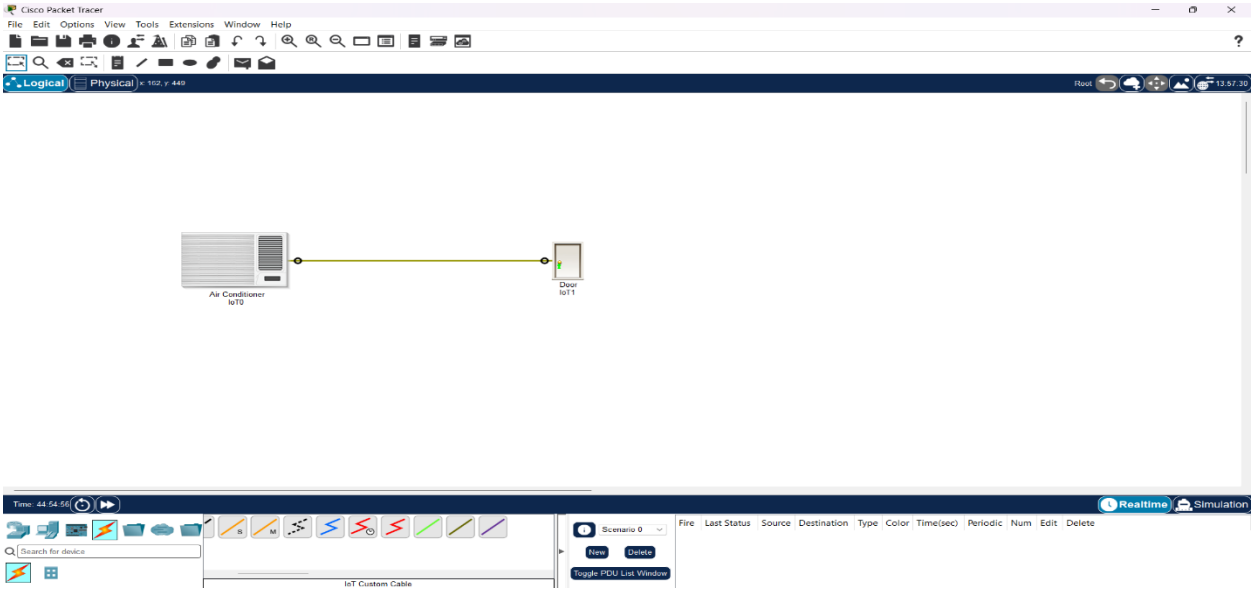
Il permet à un ordinateur de communiquer directement avec le port console de l'équipement pour effectuer sa configuration.

4. Phone (câble téléphonique, noir).



Il transporte des signaux électriques correspondant à la voix ou aux données, selon l'équipement utilisé. Un câble téléphonique peut relier un téléphone fixe à une prise murale.

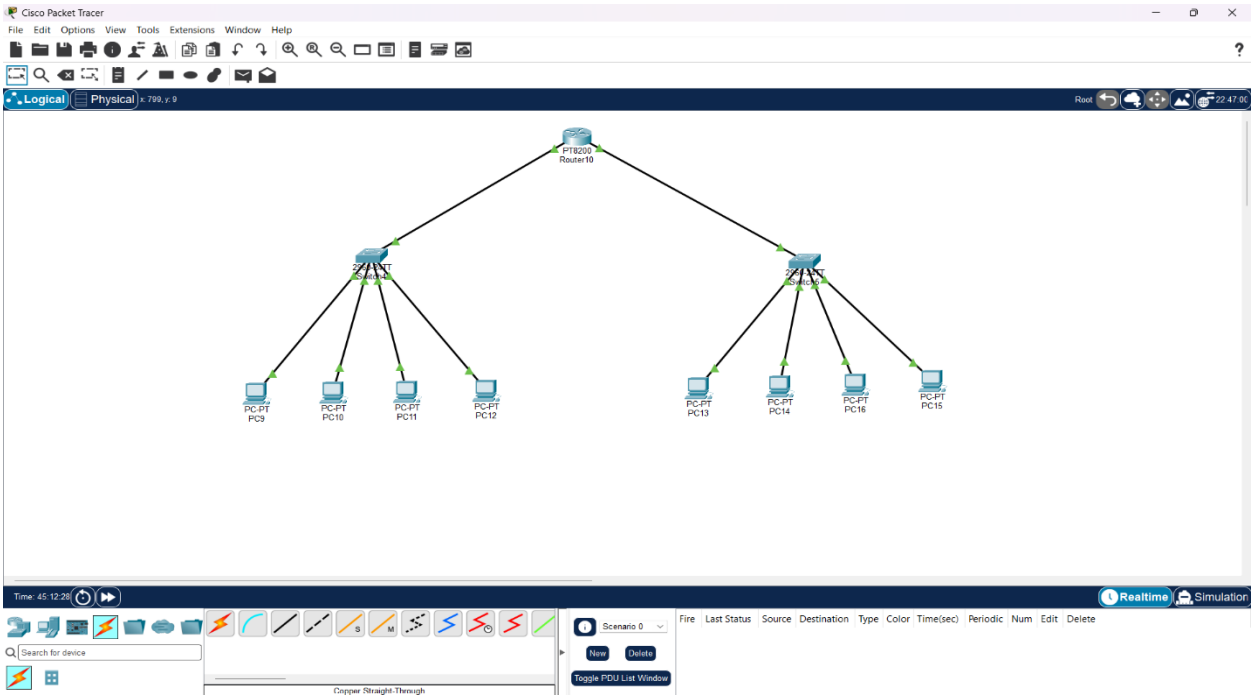
5. IoT Custom Cable (câble personnalisé IoT).



Il peut transporter des données, une alimentation électrique ou des signaux de commande. Son type de connecteur et son câblage dépendent des appareils utilisés.

Mes réseaux

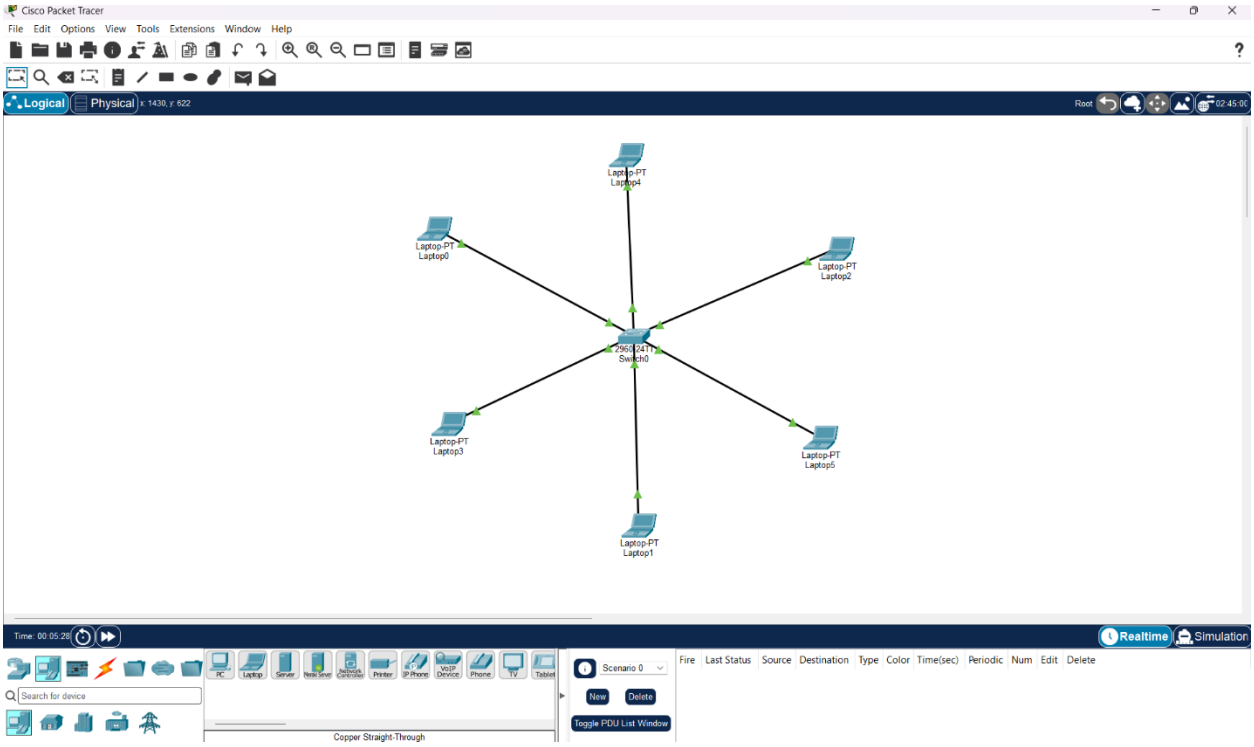
Topologie en arbre



La topologie en arbre est une architecture réseau hiérarchique dans laquelle les équipements sont organisés en plusieurs niveaux.

Dans ce schema on voit que le routeur se trouve au sommet et est relié à deux commutateurs (switches). Chaque commutateur connecte quatre ordinateurs, soit un total de huit ordinateurs.

Topologie en étoile



La topologie en étoile est une architecture réseau dans laquelle tous les équipements sont connectés à un équipement central, généralement un commutateur (switch).

Dans ce schéma, un switch central relie six ordinateurs portables, ce qui leur permet de communiquer entre eux.

Conclusion

Ce travail dirigé m'a permis de découvrir Cisco Packet Tracer et de comprendre son utilité dans l'apprentissage des réseaux informatiques. J'ai appris à reconnaître les principales parties de son interface, à placer des équipements, à choisir les câbles adaptés et à construire des topologies simples. J'ai compris la différence entre une topologie en étoile, où les postes sont reliés à un commutateur central, et une topologie en arbre, organisée en plusieurs niveaux. La tâche sera considérée comme réussie lorsque les deux réseaux seront réalisés, que les connexions auront été vérifiées et que les captures d'écran auront été ajoutées. Les difficultés possibles concernent surtout le choix des câbles, les ports et la configuration IP ; les solutions consistent à vérifier chaque connexion et les paramètres des appareils. Je dois remplacer les résultats attendus par les résultats réellement observés.